財務資料與報酬率

先認出價格的日期、欄位與單位，再把它變成能解釋的金額與報酬。

問題	這一段要看懂什麼
1-5：價格資料	查詢範圍、開高低收與成交量、報酬比較起點
6-9：投資金額	價格收入的界線、分割與台幣買美股
10-18：報酬計算	多日價值、連乘、對數、平均與回本
19-21：資料判斷	極端報酬、大跌與更名不能只靠表面判斷

主要例子共用MSFT 2024/8/14-21價格；Apple分割與Netflix大跌另列真實日期。股數與買賣是假設。只有第6題示範本次已公告股利；其餘只用Close計價格報酬，不是含股利的總報酬。

ISSUE 01

下載到的六筆價格，涵蓋哪些日期？

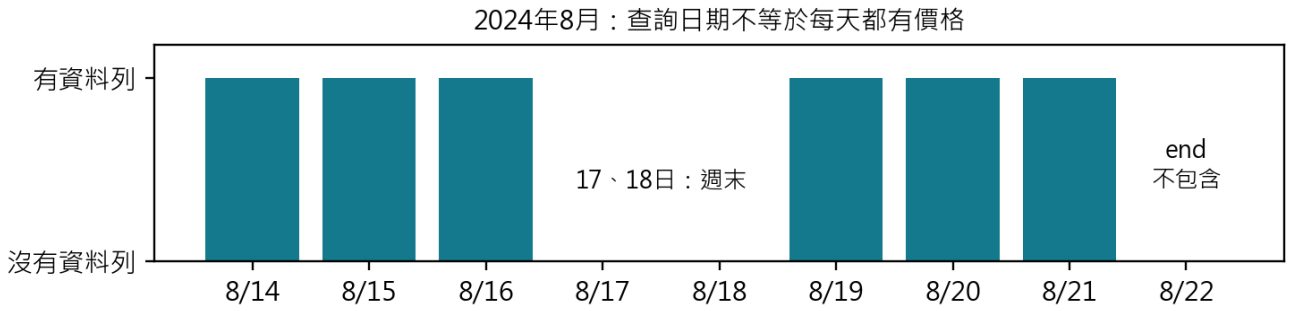
先認出股票、幣別與查詢邊界，才知道報酬能從哪一天開始算。

MSFT是Microsoft在Nasdaq交易的普通股，價格以美元 / 股計。本次取一般時段日資料：start包含8/14，end不包含8/22；週末不補價格。

先想一想：輸出會包含8/17、8/18或8/22嗎？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
msft = yf.Ticker("MSFT").history(
    start="2024-08-14", end="2024-08-22", interval="1d",
    auto_adjust=False, actions=True, prepost=False, keepna=True)
msft.index = msft.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = msft["Close"]
pd.DataFrame({"日期": close.index,
    "收盤（美元 / 股）": close.map("{:.2f}".format).values})
```

日期	收盤（美元 / 股）
2024-08-14	416.86
2024-08-15	421.03
2024-08-16	418.47
2024-08-19	421.53
2024-08-20	424.80
2024-08-21	424.14



六筆收盤形成五段相鄰交易日報酬；8/19的前一筆是8/16。

討論

若要讓查詢結果也包含8/22收盤，end至少要設成哪一天？

來源：[1]、[8]、[10]。

ISSUE 02

六個交易日的開高低收與成交量，各說明什麼？

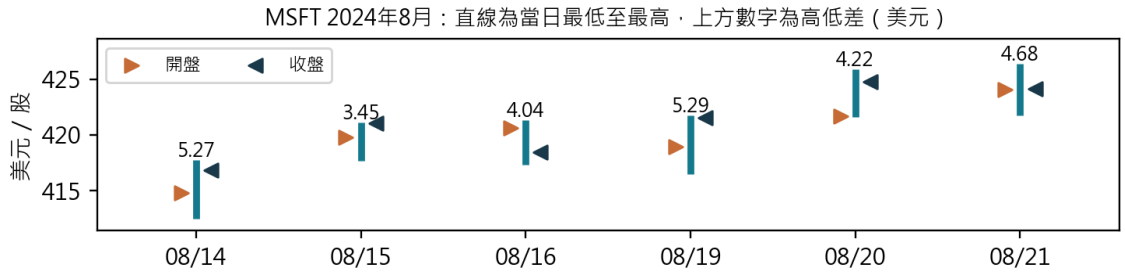
這些欄位描述市場價格與交易量，不是一位投資人的完整買賣。

Open是開盤，High / Low是當日最高 / 最低，Close是收盤；四者單位美元 / 股。Volume是當日成交股數，不是人數或交易金額。高低差 = 最高-最低，是當日價格範圍（美元 / 股）。

先想一想：8/15收盤421.03是當天最高價嗎？

```
rows = msft[["Open", "High", "Low", "Close", "Volume"]].copy()
rows["高低差"] = rows["High"] - rows["Low"]
rows = rows.rename(columns={"Open":"開盤", "High":"最高",
    "Low":"最低", "Close":"收盤", "Volume":"量（股）"})
rows.insert(0, "日期", rows.index)
rows.round(2)
```

日期	開盤	最高	最低	收盤	量（股）	高低差
2024-08-14	414.8	417.72	412.45	416.86	18267000	5.27
2024-08-15	419.8	421.11	417.66	421.03	20752100	3.45
2024-08-16	420.6	421.34	417.3	418.47	22775600	4.04
2024-08-19	418.96	421.75	416.46	421.53	15234000	5.29
2024-08-20	421.7	425.86	421.64	424.8	16387600	4.22
2024-08-21	424.08	426.4	421.72	424.14	16067300	4.68



8/15收盤421.03低於當日最高421.11，收盤不一定是當天最高或最低。日資料看不出高點與低點的先後，高低差不是可保證取得的收益。

討論

六天中8/16成交量最多、8/19最少。兩天的高低差各是多少美元？本例成交量最多的日子，價格範圍也最大嗎？

來源：[10]、[13]。

ISSUE 03

六筆收盤可算出哪五段報酬？

每股價差要除以該段起點收盤，才知道相對於投入的漲跌幅。

C為收盤價（美元 / 股），r為一段的小數報酬；C_{t-1}是前一個交易日收盤。六筆收盤形成五段相鄰報酬，8/16→8/19跨週末仍是一段。假設持有一股，只看Close價格變化，不含股利、費用與稅。

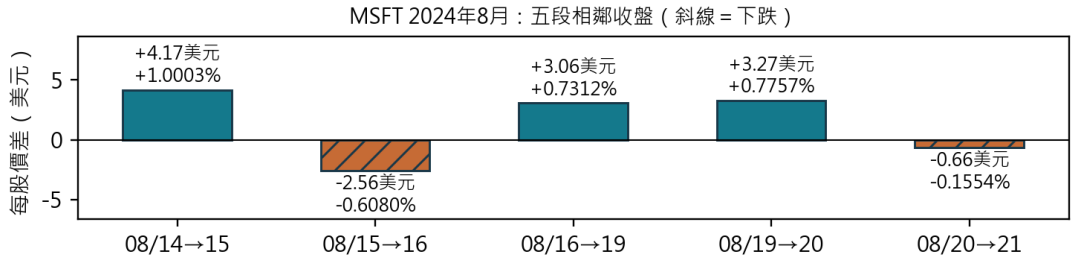
$$r_t = \frac{C_t - C_{t-1}}{C_{t-1}} = \frac{C_t}{C_{t-1}} - 1$$

$$r_{15} = \frac{421.03 - 416.86}{416.86} \approx 0.010003 = 1.0003\%$$

先想一想：8/16→8/19每股漲3.06美元，這一段的價格報酬會是3.06%嗎？

```
steps = pd.DataFrame({"起點":close.index[:-1], "終點":close.index[1:],
    "起點收盤":close.values[:-1], "終點收盤":close.values[1:]})
steps["每股價差"] = steps["終點收盤"] - steps["起點收盤"]
steps["價格報酬"] = (steps["終點收盤"]/steps["起點收盤"] - 1).map(
    "{:+.4%}".format)
steps.round(2)
```

起點	終點	起點收盤	終點收盤	每股價差	價格報酬
2024-08-14	2024-08-15	416.86	421.03	4.17	+1.0003%
2024-08-15	2024-08-16	421.03	418.47	-2.56	-0.6080%
2024-08-16	2024-08-19	418.47	421.53	3.06	+0.7312%
2024-08-19	2024-08-20	421.53	424.8	3.27	+0.7757%
2024-08-20	2024-08-21	424.8	424.14	-0.66	-0.1554%



8/14→15每股多4.17美元，除以起點416.86才是+1.0003%；+1.0003%不是+1美元。

討論

若8/14持有10股而不是1股，到8/15的美元價差與價格報酬各是多少？

來源：[7]。

ISSUE 04

8/14收盤有值，為何它的報酬仍空白？

報酬需要前一筆價格；缺的是計算起點，不能把未知報酬當成0。

第3題的表從8/14→15開始。查詢從8/14開始：當天收盤416.86存在，但查詢內沒有8/13收盤，所以無法計算8/13→14。這是查詢邊界少了前一筆價格，不是市場在8/14缺價；pandas在這一列給缺值NaN（not a number）。

$$r_{14} = \frac{C_{14}}{C_{13}} - 1 = \frac{416.86}{?} - 1$$

先想一想：8/14收盤416.86有值，表中8/14的報酬會是數字、0%，還是未知？

```
daily_return = close.pct_change(fill_method=None)
first = pd.DataFrame({"日期":close.index[:2],
    "前一收盤":close.shift(1).iloc[:2].map(
        lambda x:"缺值" if pd.isna(x) else f"{x:.2f}"),
    "當日收盤":close.iloc[:2].map("{:.2f}".format),
    "報酬":daily_return.iloc[:2].map(
        lambda x:"未知" if pd.isna(x) else f"{x:.4%}")})
first
```

日期	前一收盤	當日收盤	報酬
2024-08-14	缺值	416.86	未知
2024-08-15	416.86	421.03	1.0003%



六筆價格能算出五段報酬；要算8/14這一列，還需8/13的真實收盤。

討論

若把8/14的「未知」改填0%，等於宣稱8/13收盤是多少美元？這次查詢結果能證實嗎？

來源：[1]、[7]。

ISSUE 05

開盤後上漲，當天仍可能下跌嗎？

先看漲跌是從昨天收盤，還是從今天開盤開始比較。

MSFT：8/20收盤424.80、8/21開盤424.08、當天收盤424.14美元 / 股。C表示收盤，O表示開盤；下標20、21是8月日期。r_{day}是前收至收盤，$r_{intraday}$是當天開盤至收盤；兩者都是價格報酬，只是起點不同。

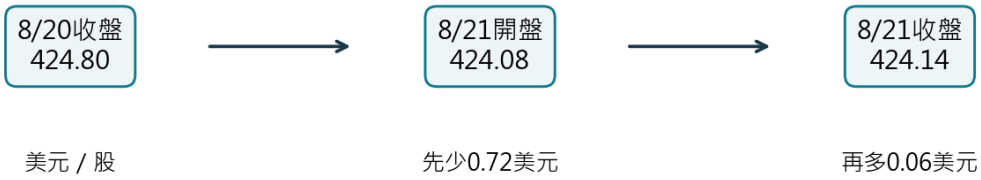
$$r_{\text{day}} = \frac{C_{21}}{C_{20}} - 1, \qquad r_{\text{intraday}} = \frac{C_{21}}{O_{21}} - 1$$

先想一想：開收報酬為正，是否表示今天收盤高於昨天？

```
c20 = close["2024-08-20"]
o21, c21 = msft.loc["2024-08-21", ["Open", "Close"]]
pd.DataFrame({"期間":["前收至開盤", "開盤至收盤", "前收至收盤"],
    "起點":[c20,o21,c20], "終點":[o21,c21,c21],
    "報酬":[f"{o21/c20-1:.4%}", f"{c21/o21-1:.4%}", f"{c21/c20-1:.4%}"]}).round(2)
```

期間	起點	終點	報酬
前收至開盤	424.8	424.08	-0.1695%
開盤至收盤	424.08	424.14	0.0142%
前收至收盤	424.8	424.14	-0.1554%

$$r_{\text{day}} = \frac{424.14}{424.80} - 1 \approx -0.1554\%, \qquad r_{\text{intraday}} = \frac{424.14}{424.08} - 1 \approx +0.014\%$$



開盤後增加0.06美元，仍比前收少0.66美元；兩句話不矛盾。

討論

甲在8/21開盤買進一股（假設以開盤價成交），乙在8/20收盤已持有一股；兩人8/21收盤都仍持有。這一天兩人的每股損益各是多少美元？各對應哪一個報酬？

來源：[7]。

ISSUE 06

股價報酬，就是持有股票的全部收入嗎？

股票漲跌與已取得資格的股利分開算；未公告的未來股利不預先加進收入。

MSFT在2024/6/12已公告每股0.75美元、8/15除息、9/12付款[2]。這是已知的歷史事件，不代表未來每期都發同額股利；後續仍須董事會宣告[14]。本次須在8/15除息日前買進才有資格[3]。假設8/14收盤買一股，持有到8/15；收盤421.03只計股票，另有待領0.75。

C_{14}、C_{15}為兩天收盤（美元 / 股），D為本次股利0.75美元 / 股，r為14→15報酬。僅股價報酬約1.0003%；納入待領股利後如下。不計稅費、折現或再投資；待領尚不能當成已入帳現金。

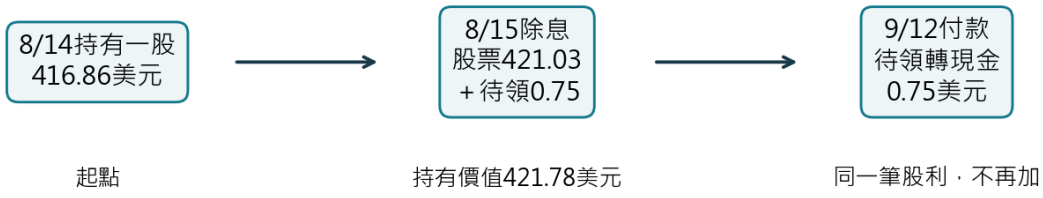
$$C_{15} + D = 421.03 + 0.75 = 421.78 \text{ USD}$$

$$r = \frac{C_{15} + D - C_{14}}{C_{14}} \approx \frac{421.03 + 0.75 - 416.86}{416.86} \approx 1.1803\%$$

先想一想：加上待領股利後，報酬會比僅股價的1.0003%高還是低？

```
c14, c15 = close["2024-08-14"], close["2024-08-15"]
dividend = msft.loc["2024-08-15", "Dividends"]
total15 = c15 + dividend
print(f"8/15股票{c15:.2f}＋待領股利{dividend:.2f}＝{total15:.2f}美元")
print(f"僅股價：{c15/c14-1:.4%}；含待領股利：{total15/c14-1:.4%}")
```

8/15股票421.03＋待領股利0.75＝421.78美元 僅股價：1.0003%；含待領股利：1.1803%



9/12是公司付款日，券商實際入帳時間依其處理；同一筆股利只計一次。9/12股票價值須另用當日價格，本題不估計。

討論

下一次股利尚未公告，能把每股0.75美元預先加進下一段的已知收入嗎？

來源：[2]、[3]、[14]。

ISSUE 07

股票一拆四，持股價值會變四倍嗎？

股數與每股價格必須同在分割前或同在分割後的單位；改單位本身不讓人變有錢。

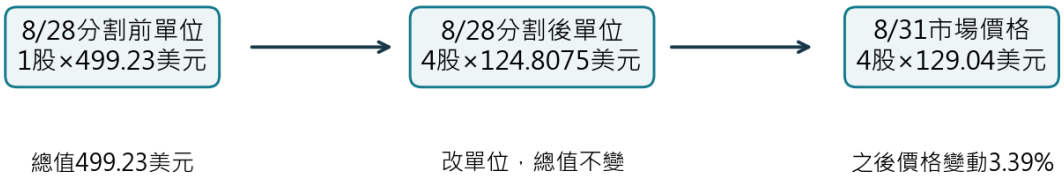
Apple在2020/8/31開始按一股拆為四股交易。以下Yahoo Close已把分割前的價格除以4，換成分割後每股的單位：8/28的124.8075美元，對應分割前一股499.23美元。

$$1 \times 499.23 = 4 \times 124.8075 = 499.23 \text{ USD}$$

先想一想：8/31報酬應比較129.04與124.8075，還是與499.23？

```
split = yf.Ticker("AAPL").history(start="2020-08-28",
    end="2020-09-01", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
split.index = split.index.strftime("%Y-%m-%d")
split_close = split["Close"]
pd.DataFrame({"日期":split_close.index,
    "收盤（美元/股）":split_close.map("{:.4f}".format).values})
```

日期	收盤（美元/股）
2020-08-28	124.8075
2020-08-31	129.0400



等值換算與隔日漲跌是兩件事；不要再把已調整的124.8075除以4。

討論

分割後4股可以乘分割前的499.23來估值嗎？

來源：[1]、[4]。

ISSUE 08

用新臺幣買一股MSFT，要先準備多少新臺幣？

先算出要買的美元金額，再用每1美元可換多少新臺幣換算；單位決定要乘還是除。

假設以8/15收盤421.03美元買一股，需要先換到421.03美元。X為每1美元可換多少新臺幣（新臺幣 / 美元）；本題用Federal Reserve的8/15參考值32.27[5]。這是紐約午間參考值，8/19才發布，不是銀行在8/15賣美元給投資人的可成交匯率；銀行報價與手續費會改變實際所需新臺幣。

$$421.03\ \text{USD} \times 32.27\ \frac{\text{TWD}}{\text{USD}} \approx 13{,}586.64\ \text{TWD}$$

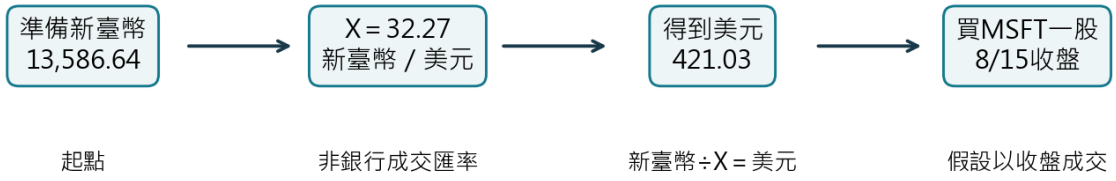
$$13{,}586.64\ \text{TWD} \div 32.27\ \frac{\text{TWD}}{\text{USD}} \approx 421.03\ \text{USD}$$

美元乘新臺幣 / 美元，美元互相抵銷，得到新臺幣；新臺幣除以新臺幣 / 美元，得到美元。

先想一想：買一股所需新臺幣應是421.03×32.27，還是421.03÷32.27？

```
fx15 = 32.27  # Federal Reserve 2024/8/19發布的8/15參考值
twd15 = c15 * fx15  # 買一股所需新臺幣
print(f"買一股需要：{c15:.2f}美元 = {twd15:,.2f}新臺幣")
print(f"新臺幣換回美元：{twd15/fx15:.2f}；錯用除法：{c15/fx15:.2f}")
```

```
買一股需要：421.03美元 = 13,586.64新臺幣 新臺幣換回美元：421.03；錯用除法：13.05
```



13,586.64新臺幣與421.03美元在X = 32.27下等值；421.03÷32.27≈13.05的單位不是新臺幣也不是美元，沒有金額意義。

討論

若手上只有13,000新臺幣，按32.27換匯（不含手續費），可換多少美元？夠買一股8/15收盤的MSFT嗎？

來源：[5]、[6]。

ISSUE 09

美元股價上漲，換成新臺幣一定上漲嗎？

新臺幣價值同時受美元股價與匯率影響；兩種情形使用相同股價、只改匯率，就能看出匯率的作用。

同一股MSFT，2024/8/15→19收盤421.03→421.53美元 / 股，上漲約0.1188%。只改匯率X（新臺幣 / 美元）：情形1假設32.27不變；情形2用32.27→32.01參考值。兩份參考值分別8/19、8/26才發布[5][11]，這是事後換算，不是實際銀行交易報酬。

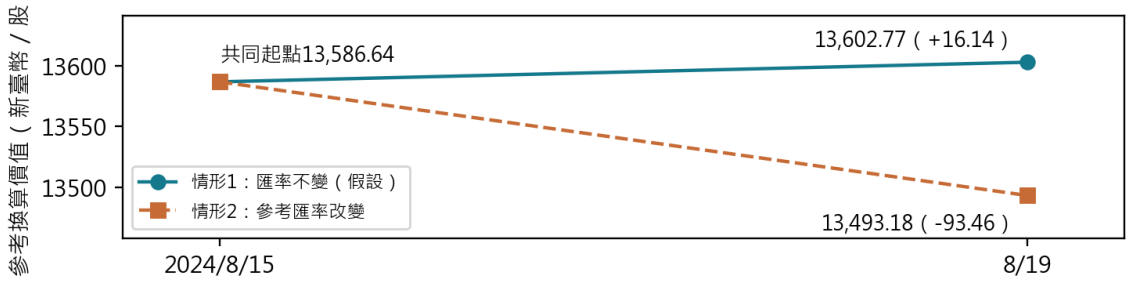
$$(1)\quad \frac{421.53 \times 32.27}{421.03 \times 32.27} - 1 \approx +0.1188\%$$

$$(2)\quad \frac{421.53 \times 32.01}{421.03 \times 32.27} - 1 \approx -0.6879\%$$

先想一想：情形2的8/19新臺幣價值，會高於還是低於13,586.64？

```
c19, fx19 = close["2024-08-19"], 32.01  # 2024/8/26發布
fx_cases = pd.DataFrame({"情形":["1 匯率不變（假設）", "2 參考匯率"],
    "8/15匯率":[fx15, fx15], "8/19匯率":[fx15, fx19]})
fx_cases["8/15價值"] = c15 * fx_cases["8/15匯率"]
fx_cases["8/19價值"] = c19 * fx_cases["8/19匯率"]
fx_cases["新臺幣報酬"] = (fx_cases["8/19價值"]/fx_cases["8/15價值"]
    - 1).map("{:+.4%}".format)
fx_cases.round(2)
```

情形	8/15匯率	8/19匯率	8/15價值	8/19價值	新臺幣報酬
1 匯率不變（假設）	32.27	32.27	13586.64	13602.77	+0.1188%
2 參考匯率	32.27	32.01	13586.64	13493.18	-0.6879%



表中匯率為新臺幣 / 美元，價值為新臺幣 / 股。股價相同：匯率不變時多16.14元；參考匯率下降時反少93.46元。括號是相對共同起點的增減。

討論

情形2中，8/19的X至少要是多少，新臺幣價值才不低於8/15的13,586.64？

來源：[5]、[6]、[11]。

ISSUE 10

六個交易日持有一股，每段結束值多少？

開始市值乘r是增減；加回原值，才是更新後的市值與下一段起點。

MSFT，2024/8/14→21；持有一股不交易。W是股票市值（美元），不是含股利總值；8/15的待領0.75在第6題另計。r是本段價格報酬，以小數計：1.0003% = 0.010003。1代表保留原來的全部市值（100%）；W×r只算增減，W×(1+r)才包含原值。

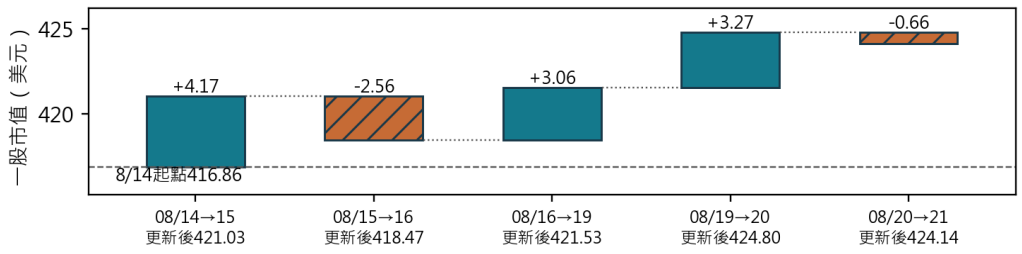
$$W_{\text{end}} = W_{\text{start}}(1 + r) = W_{\text{start}} + W_{\text{start}}r$$

$$416.86(1 + 0.010003) \approx 416.86 + 4.17 = 421.03$$

先想一想：08-16至08-19這一列的開始市值是416.86，還是418.47？

```
held = close.iloc[0]  # 8/14收盤：一股416.86美元
path_rows = []
for d0, d1 in zip(close.index[:-1], close.index[1:]):
    seg_r = close[d1]/close[d0] - 1
    path_rows.append([f"{d0[5:]}至{d1[5:]}", held, f"{seg_r:+.4%}",
                      held*seg_r, held*(1+seg_r)])
    held = held*(1+seg_r)  # 成為下一段的開始市值
pd.DataFrame(path_rows, columns=["期間", "開始市值", "報酬", "增減", "更新後"]).round(2)
```

期間	開始市值	報酬	增減	更新後
08-14至08-15	416.86	+1.0003%	4.17	421.03
08-15至08-16	421.03	-0.6080%	-2.56	418.47
08-16至08-19	418.47	+0.7312%	3.06	421.53
08-19至08-20	421.53	+0.7757%	3.27	424.8
08-20至08-21	424.8	-0.1554%	-0.66	424.14



柱的一端是本段開始市值，另一端是更新後市值；柱上數字 = 開始市值×r（美元）。8/16→19的+3.06從418.47算起，不是從416.86。

討論

8/16收盤418.47美元，低於8/15的421.03。這一段的1+r是負數，還是介於0與1？

來源：[7]。

ISSUE 11

連續五段漲跌，8/14到8/21整段漲多少？

第二段起每段都從更新後的價格出發，所以整段報酬要連乘，不能直接相加。

MSFT，2024/8/14→21。r_1至r_5依序是表中五段報酬，R是整段累積價格報酬；C為收盤（美元／股）。不含股利與費用。每段1+r＝結束價÷開始價；第二段開始價就是第一段結束價。例如前兩段：

$$\frac{421.03}{416.86} \times \frac{418.47}{421.03} = \frac{418.47}{416.86}$$

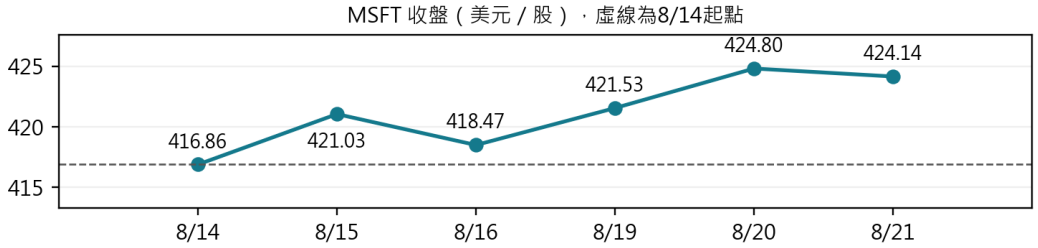
$$1 + R = (1 + r_1)(1 + r_2)\cdots(1 + r_5) = \frac{C_{21}}{C_{14}}$$

$$R = \frac{424.14}{416.86} - 1 \approx 1.7464\%, \qquad r_1 + r_2 + \cdots + r_5 \approx 1.7439\%$$

先想一想：最後一列的連乘累積與直接相加相同嗎？哪一欄會等於終點÷起點-1？

```
observed_returns = daily_return.dropna()  # 五段；8/14沒有前收
pd.DataFrame({"終點":observed_returns.index,
    "本段報酬":observed_returns.map("{:+.4%}".format).values,
    "連乘累積":((1+observed_returns).cumprod()-1).map("{:+.4%}".format).values,
    "終點÷起點-1":(close[observed_returns.index]/close.iloc[0]-1).map(
        "{:+.4%}".format).values,
    "直接相加":observed_returns.cumsum().map("{:+.4%}".format).values})
```

終點	本段報酬	連乘累積	終點÷起點-1	直接相加
2024-08-15	+1.0003%	+1.0003%	+1.0003%	+1.0003%
2024-08-16	-0.6080%	+0.3862%	+0.3862%	+0.3923%
2024-08-19	+0.7312%	+1.1203%	+1.1203%	+1.1235%
2024-08-20	+0.7757%	+1.9047%	+1.9047%	+1.8993%
2024-08-21	-0.1554%	+1.7464%	+1.7464%	+1.7439%



8/21比起點高7.28美元，R＝1.7464%；五段直接相加1.7439%，等於把每段報酬都套在416.86上，忽略起點已改變。

討論

只知道8/14與8/21兩個收盤，不知道中間價格，能算出整段R嗎？能算出表中8/19那一列的連乘累積嗎？

來源：[7]。

ISSUE 12

為何報酬率還要取log？

連續各段原本要相乘；取自然對數後可相加，方便逐段累計與求平均，最後仍能還原。

MSFT 2024/8/14、15、16收盤C：416.86→421.03→418.47美元 / 股。ln是自然對數，exp(x) = e的x次方（e≈2.71828）；exp(ln a) = a。ℓ是一段的對數報酬，以小數計。ln把正比率的乘法轉成加法，不是讓原始報酬更準；只有價格與比率大於0才適用。

$$\ell_t = \ln \frac{C_t}{C_{t-1}}; \qquad \ln(ab) = \ln a + \ln b \quad (a, b > 0)$$

a、b是本例兩段正價格比率：a = 421.03÷416.86≈1.010003，b = 418.47÷421.03≈0.993920。比率大於1，取ln為正；等於1為0；介於0與1為負。下式顯示六位近似值，程式保留完整精度。

$$\ln(1.010003 \times 0.993920) \approx 0.009954 - 0.006099 = 0.003855$$

先想一想：兩段ln相加的結果，會等於ln(418.47÷416.86)嗎？

```
c16 = close["2024-08-16"]  # 同一資料中的第三個收盤
ratio15, ratio16 = c15/c14, c16/c15
log15, log16 = np.log(ratio15), np.log(ratio16)
print(f"比率連乘：{ratio15:.6f}×{ratio16:.6f} = {ratio15*ratio16:.6f}")
print(f"ln相加：{log15:+.6f} + {log16:+.6f} = {log15+log16:+.6f}")
print(f"ln(418.47÷416.86) = {np.log(c16/c14):+.6f}；exp還原：{np.exp(log15+log16):.6f}")
```

比率連乘：1.010003×0.993920 = 1.003862 ln相加：+0.009954 + -0.006099 = +0.003855 ln(418.47÷416.86) = +0.003855；exp還原：1.003862



上排：兩段價格比率連乘 = 1.003862 = 418.47÷416.86；下排：取ln後相加 = +0.003855。exp(0.003855)回到1.003862。

討論

8/16→8/19的價格比率421.53÷418.47≈1.007312。不用計算機，它的ln是正、負或0？若某段收盤不變，比率與ln各是多少？

來源：[7]。

ISSUE 13

同樣兩個價格，對數報酬較小，是否少賺了錢？

簡單報酬與對數報酬是同一價格比率的兩種表示；數字不同，美元損益相同。

MSFT，2024/8/14收盤416.86→8/15收盤421.03美元 / 股。簡單報酬r可乘起始金額得到損益；對數報酬ℓ = ln(1+r)方便相加。ℓ約0.0099537，也可顯示為0.9954%；exp輸入須用小數，不是0.9954。還原時保留較多位數，避免四捨五入改變末位。數字差不是費用或少賺金額。

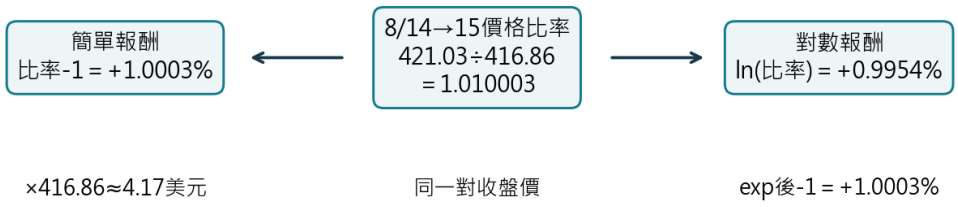
$$r = \frac{421.03}{416.86} - 1 \approx 1.0003\%; \quad \ell = \ln\frac{421.03}{416.86} \approx 0.0099537$$

$$r = \exp(\ell) - 1; \qquad \exp(0.0099537) - 1 \approx 1.0003\%$$

先想一想：由對數報酬還原後，會回到1.0003%，還是另一個漲幅？

```
r15 = c15/c14 - 1
recovered15 = np.expm1(log15)  # expm1(x)=exp(x)-1
print(f"簡單報酬：{r15:.4%}；對數報酬：{log15:.4%}")
print(f"由對數還原：{recovered15:.4%}；乘{c14:.2f}得每股損益：{c14*recovered15:.2f}美元")
```

簡單報酬：1.0003%；對數報酬：0.9954% 由對數還原：1.0003%；乘416.86得每股損益：4.17美元



若把0.9954%誤當簡單報酬乘416.86，得約4.15美元，少於實際4.17；問題在用法，不是少賺。

討論

8/15→8/16的簡單報酬約-0.6080%，對數報酬約-0.6099%。對數報酬比較負，是否表示持有一股多虧了錢？

來源：[7]。

ISSUE 14

五段對數報酬相加後，如何還原整段漲幅？

多段對數報酬可以直接相加；加完要用exp還原，才是實際的簡單報酬與價格。

MSFT，2024/8/14→21五段正價格。ℓ_i是第i段對數報酬；i = 1為14→15，i = 5為20→21。Σ表示把五段加起來。結果仍是對數尺度；R為整段簡單價格報酬，不含股利與費用。C是收盤，單位美元 / 股。

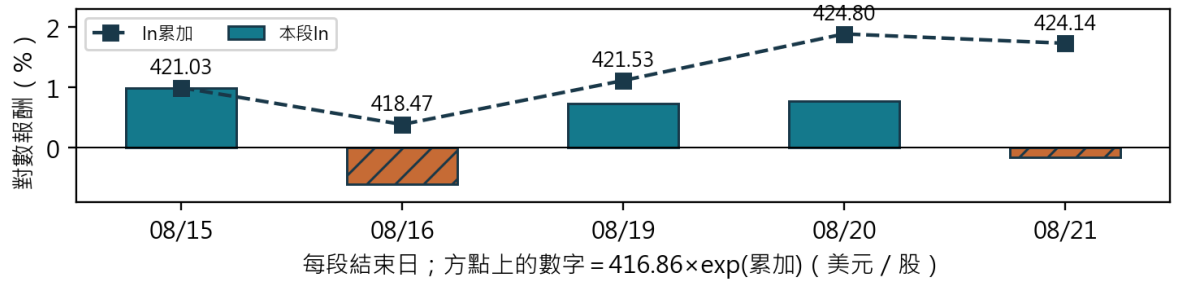
$$\sum_{i=1}^{5} \ell_i = \ln \frac{C_{21}}{C_{14}} \approx \ln \frac{424.14}{416.86} \approx 0.017313$$

$$R = \exp\left(\sum \ell_i\right) - 1 \approx 1.7464\%; \quad C_{21} = C_{14}(1+R)$$

先想一想：五段ln相加約0.017313，可以直接說成1.7313%的價格報酬嗎？

```
log_returns = np.log(close/close.shift(1)).dropna()
log_sum = log_returns.sum()
recovered_total = np.expm1(log_sum)
print(f"五段ln相加：{log_sum:.6f}；ln(424.14÷416.86)：{np.log(close.iloc[-1]/close.iloc[0]):.6f}")
print(f"還原R：{recovered_total:.4%}；還原8/21收盤：{close.iloc[0]*np.exp(log_sum):.2f}美元")
```

五段ln相加：0.017313；ln(424.14÷416.86)：0.017313 還原R：1.7464%；還原8/21收盤：424.14美元



累加到8/21為0.017313；exp後-1才是R = 1.7464%。416.86×R是7.28美元損益；416.86×(1 + R)才回到424.14。方點標出還原後收盤。

討論

若把五段ln相加的1.7313%直接當簡單報酬，從416.86算出的8/21收盤是多少？與真實424.14差多少？

來源：[7]。

ISSUE 15

五段報酬的算術平均是多少，可以回答什麼？

把五段實際價格報酬加總、除以5；這是歷史平均，不是每天都賺這個比例。

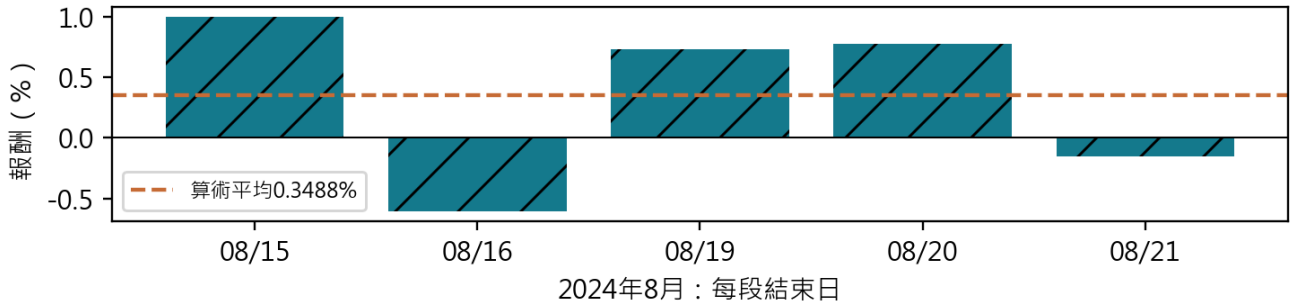
五段是8/14→15、15→16、16→19、19→20、20→21的Close價格報酬，不含股利與費用；n = 5，r上方橫線表示算術平均。它回答「這五段中，相鄰兩個收盤之間平均變動多少」，可用來比較同一股票不同期間、相同段數的單段報酬水準。它不保證下一段報酬，也不保留漲跌順序。

$$\bar{r} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_i \approx \frac{1.0003 - 0.6080 + 0.7312 + 0.7757 - 0.1554}{5}\% \approx 0.3488\%$$

先想一想：五段中有幾段高於約0.3488%的平均？

```
arithmetic = observed_returns.mean()
print(f"五段加總：{observed_returns.sum():.4%}；段數：{observed_returns.count()}")
print(f"算術平均：{arithmetic:.4%}；高於平均的段數：{(observed_returns > arithmetic).sum()}")
```

五段加總：1.7439%；段數：5 算術平均：0.3488%；高於平均的段數：3



平均0.3488%；三段高於、兩段低於，沒有一段剛好等於平均。這個平均不保留漲跌順序，也不預測下一段。

討論

8/16→8/19跨過週末。若把它拆成三段，週末兩段補0%再平均，結果會是多少？為何不應這樣做？

來源：[7]、[8]。

ISSUE 16

算術平均與幾何平均，各回答什麼問題？

一個平均已觀察的單段報酬；另一個把整段複利結果換成等值的單段成長率。

MSFT · 2024/8/14→21五段價格報酬r；不含股利費用。算術平均是五段r相加÷5。幾何平均g使五段都乘(1+g)後到達同一終點；指數1/5是取五次方根，不是五次方。g以小數計，是等值計算，不是每天真實報酬；比較不同長度時須保持相同頻率。所有1+r為正，且本例五段不全相同，算術平均大於幾何平均。

$$\bar{r} = \frac{r_1 + \cdots + r_5}{5} \approx 0.3488\%$$

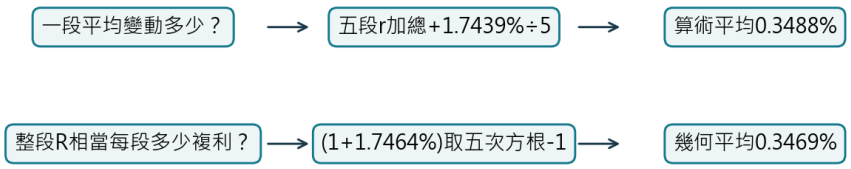
$$g = [(1 + r_1)\cdots(1 + r_5)]^{1/5} - 1 \approx \left(\frac{424.14}{416.86}\right)^{1/5} - 1 \approx 0.3469\%$$

取ln把五段比率連乘變成相加；把加總除以5再用exp還原，就是總比率的五次方根。因此exp（五段對數報酬的平均）-1也得到g。

先想一想：幾何平均會比算術平均0.3488%大還是小？第三行會等於哪一個平均？

```
geometric = (1 + observed_returns).prod()**(1/5) - 1
print(f"算術平均：{arithmetic:.4%}（五段r相加÷5）")
print(f"幾何平均：{geometric:.4%}（連乘後取五次方根，再減1）")
print(f"exp(五段ln平均)-1：{np.expm1(log_returns.mean()):.4%}")
```

算術平均：0.3488%（五段r相加÷5） 幾何平均：0.3469%（連乘後取五次方根，再減1） exp(五段ln平均)-1：0.3469%



算術平均0.3488%描述五段r的平均；幾何平均0.3469%把整段1.7464%換成等值單段成長率，第17題用它重現終點。

討論

若只為重現終點，把本例算出的g重複五次（不是市場觀察），這五次的算術平均與幾何平均各是多少？為何原始五段兩者不同？

來源：[7]。

ISSUE 17

哪個平均重複五次，能回到8/21收盤？

幾何平均重複五段可到達真實終點；這條固定成長路徑只是計算工具，不是市場價格。

MSFT，2024/8/14收盤C = 416.86，8/21收盤424.14美元 / 股。五段只計價格變化。g約0.3469%，算術平均約0.3488%；用g重複五段到同一終點，但中間價格不是預測，也不是市場觀察。以下代入近似率，程式用完整精度。

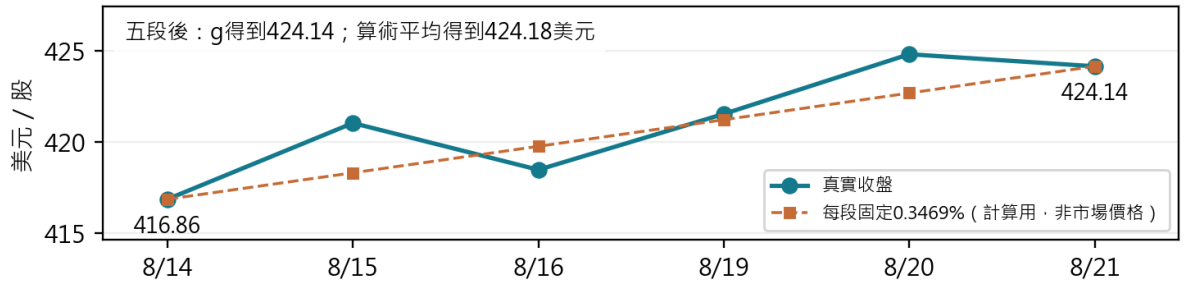
$$(1+g)^5 = \frac{C_{21}}{C_{14}}; \qquad 416.86(1+0.003469)^5 \approx 424.14$$

$$416.86(1+0.003488)^5 \approx 424.18$$

先想一想：算術平均重複五次，會正好得到424.14美元嗎？

```
c21 = close["2024-08-21"]
print(f"幾何平均重複5次：{c14*(1+geometric)**5:.2f}美元；真實8/21：{c21:.2f}")
print(f"算術平均重複5次：{c14*(1+arithmetic)**5:.2f}美元")
```

幾何平均重複5次：424.14美元；真實8/21：424.14 算術平均重複5次：424.18美元



六個觀察日中，兩條路徑只有首尾同值；連線方便看圖，不是額外價格觀察。算術平均重複五次得到424.18，比終點424.14多0.04美元。

討論

有人把幾何平均0.3469%說成「MSFT這五段每天都漲0.3469%」。若真是如此，8/16收盤應是多少？與實際8/16收盤418.47比較，這句話錯在哪裡？

來源：[7]。

ISSUE 18

平均報酬為正，為何仍沒有回本？

下跌後的上漲從更低價格開始；較大的上漲百分比仍可能補不回原金額。

MSFT 2020/3/6、3/9、3/10收盤分別161.57、150.62、160.92美元 / 股，形成先跌後漲的兩段價格報酬。

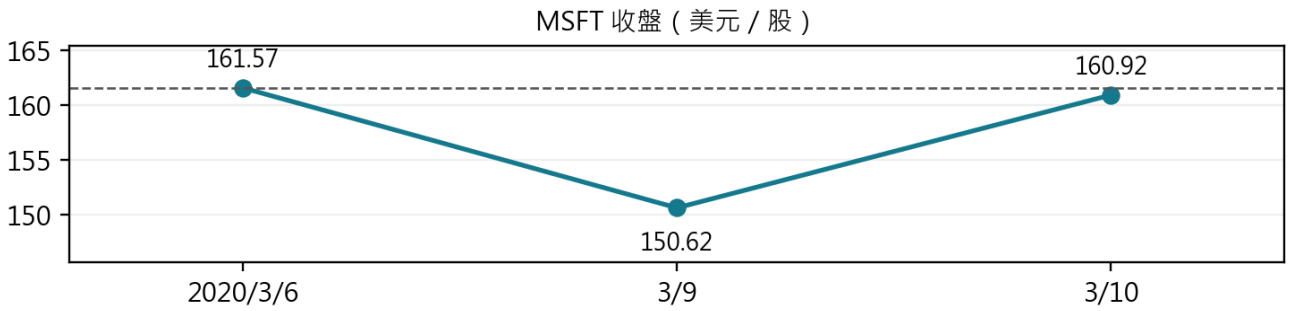
先想一想：第二段上漲6.8384%，比先前跌幅6.7773%大，就一定回本嗎？

```
march = yf.Ticker("MSFT").history(start="2020-03-06",
    end="2020-03-11", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
march.index = march.index.strftime("%Y-%m-%d")
mc = march["Close"]
mr = mc.pct_change(fill_method=None).dropna()
print(f"兩段報酬：{mr.iloc[0]:+.4%}、{mr.iloc[1]:+.4%}")
print(f"算術平均：{mr.mean():+.4%}；總報酬：{mc.iloc[-1]/mc.iloc[0]-1:+.4%}")
```

兩段報酬：-6.7773%、+6.8384% 算術平均：+0.0306%；總報酬：-0.4023%

算術平均+0.0306%，但3/10末價仍比3/6少0.65美元。從3/9的150.62回到3/6的161.57，所需漲幅為：

$$\frac{161.57}{150.62} - 1 \approx 7.2700\%$$



實際反彈6.8384%，少於回本所需7.2700%；這是真實反例，不是發生頻率估計。

討論

3/10收盤160.92已反彈，為何仍不算回本？

來源：[7]、[10]。

ISSUE 19

算出-74%的單日報酬，要先查什麼？

很大的報酬可能來自單位不一致、公司事件或真實價格變動；先查清楚，再決定能否使用。

Apple，2020/8/28、31。快照兩筆Close本來同是分割後基準：124.8075、129.04美元 / 股。把28日換回舊股單位是4×124.8075 = 499.23；若把31日新股價格129.04直接除以28日舊股價格499.23，就是故意示範混用單位的錯算，不是原始快照價格有錯。公司公告證實一拆四[4]，不能單獨證實每筆價格。

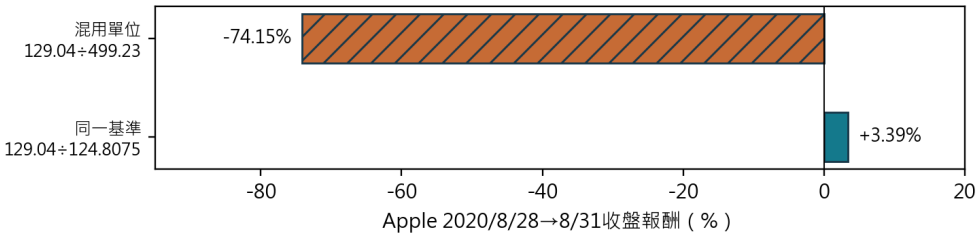
$$\frac{129.04}{4\times 124.8075}-1=\frac{129.04}{499.23}-1\approx -74.15\%,\qquad \frac{129.04}{124.8075}-1\approx +3.39\%$$

價格配對	8/28起點	8/31終點	計算結果
混用舊股與新股	499.23（舊股）	129.04（新股）	約-74.15%
兩筆都用新股	124.8075（新股）	129.04（新股）	約+3.39%

先想一想：8/31的Stock Splits會是0還是4？混用單位的報酬約是多少？

```
split_ratio = split.loc["2020-08-31", "Stock Splits"]
mixed = split_close.iloc[1] / (4*split_close.iloc[0]) - 1
same_basis = split_close.iloc[1] / split_close.iloc[0] - 1
print(f"8/31 Stock Splits：{split_ratio:.0f}")
print(f"混用單位：{mixed:+.2%}；同一分割後基準：{same_basis:+.2%}")
```

8/31 Stock Splits：4 混用單位：-74.15%；同一分割後基準：+3.39%



混用是把分割前一股499.23與分割後一股129.04相除；改成同一基準後，8/31的價格變化是+3.39%，不是股東損失74%。

討論

知道8/31一拆四後，若改用分割前單位比較，8/31的四股值多少美元？報酬與同一分割後基準相同嗎？

來源：[1]、[4]。

ISSUE 20

Netflix單日跌35%，可以按-20%規則刪掉嗎？

跌幅大不等於資料錯；只看大小刪除真實下跌，會讓分析看不到這次損失。

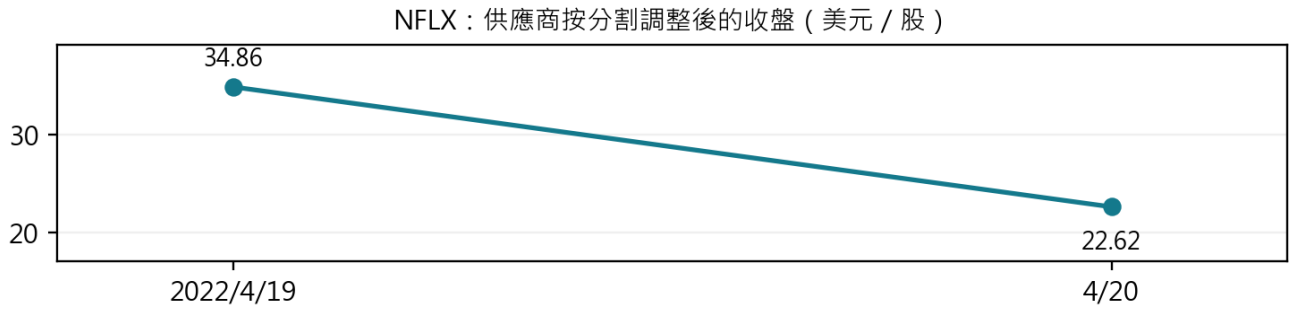
第19題的假跌幅來自混用單位；NFLX 2022/4/19→20則兩筆Close都是供應商的共同分割後基準，不是2022當時原始報價。兩天Stock Splits均為0，以下不混用股數。假設規則是『低於-20%就刪該日價格』；超過門檻不能證明價格有錯。公司股東信[9]提供事件背景，不能代替價格核對或證明單一跌價原因。

先想一想：只按-20%門檻刪除，這個真實案例還會留在樣本嗎？

```
nflx = yf.Ticker("NFLX").history(start="2022-04-19",
    end="2022-04-21", interval="1d", auto_adjust=False, actions=True)
nflx.index = nflx.index.strftime("%Y-%m-%d")
nc = nflx["Close"]
crash = nc.iloc[1]/nc.iloc[0]-1
print(f"4/19：{nc.iloc[0]:.3f}；4/20：{nc.iloc[1]:.3f}美元 / 股")
print(f"兩天Stock Splits合計：{nflx['Stock Splits'].sum():.0f}")
print(f"價格報酬：{crash:.2%}；觸發刪價門檻：{'是' if crash < -.20 else '否'}")
```

4/19：34.861；4/20：22.619美元 / 股 兩天Stock Splits合計：0 價格報酬：-35.12%；觸發刪價門檻：是

$$r = \frac{22.619}{34.861} - 1 \approx -35.12\%$$



-35.12%會被-20%規則刪掉；這個門檻並沒有證明34.861或22.619有誤。

討論

刪掉4/20那筆價格後，還能從剩下的一筆算出19→20日跌幅嗎？

來源：[1]、[9]。

ISSUE 21

FB改成META，是另一種股票嗎？

股票代碼是識別資訊，不是股價；先確認是否仍是同一證券，再接歷史價格。

Meta公告：2022/6/9開盤前，Nasdaq的A類普通股代碼由FB改為META，CUSIP證券識別碼不變。這支持前後為同一種證券，不只是同一家公司。

日期（2022）	代碼	股份類別	市場
6/8	FB	A類普通股	Nasdaq
6/9	META	A類普通股	Nasdaq



Meta A類股　　CUSIP不變　　仍在Nasdaq

查FB失敗不表示以前沒有股價；供應商可能以目前META代碼提供歷史。

公告未證明兩個價格檔可直接合併。仍須核對日期是否重複、Close（收盤）/ Adj Close（調整後收盤）、幣別與分割基準；不能因改代碼就當成新投資標的。

討論

哪一項公告資訊比『公司名字相同』更直接支持是同一證券？

來源：[12]。

參考資料與重現

行情、公司事件與匯率各有自己的來源。

[1] yfinance：歷史行情參數

[2] Microsoft：2024/6/12股利公告

[3] Investor.gov：除息日與領息資格

[4] Apple：2020年一股拆為四股公告

[5] Federal Reserve：2024/8/19匯率發布

[6] FRED：新臺幣 / 美元匯率與觀察時間

[7] Zivot：報酬率計算

[8] Nasdaq：交易時間與日曆

[9] Netflix：2022年第1季股東信

[10] Yahoo Finance：MSFT歷史行情

[11] Federal Reserve：2024/8/26匯率發布

[12] Meta：FB改為META的SEC公告

[13] Nasdaq：成交量

[14] Microsoft：2025年報，股利仍須董事會宣告

行情沿用已保存的Yahoo/yfinance觀察，不重新下載替換。MSFT主資料2024/8/14-21；分割、大跌案例另列日期。匯率是發布的參考值，不是與股票收盤同時成交的價格。

依序執行各題程式；表格最後一行在notebook顯示。需要numpy、pandas、yfinance。公式代入顯示位數，程式保留完整精度。沒有計算費用、稅或未明示股利；短樣本不是未來報酬估計。